

物理 4

剛体のつり合い・ニュートンの三法則・仕事と力学的エネルギー

Sirui Liu

2026 年 7 月

今日の到達目標

- ① **力のモーメント（力矩）**を用いて、剛体のつり合いを立式できる。
- ② **ニュートンの三法則**を区別し、物体ごとに運動方程式を作れる。
- ③ **仕事・仕事率**を、力と変位の向きまで含めて計算できる。
- ④ **力学的エネルギー保存則**の成立条件を判断し、運動を解ける。

贯穿全课的一条主线

研究対象を決める → 図を描く → 法則を選ぶ → 符号と単位を確認する

剛体・力のモーメント・つり合い

EJU Physics

質点と剛体

質点 (しってん)

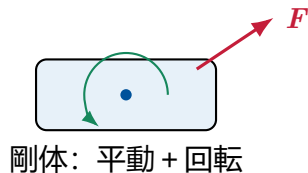
大きさや回転を無視し、質量が一点に集まったと考える模型。

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

只关心**平動**。

剛体 (ごうたい)

力を受けても形が変わらない理想物体。平動だけでなく **回転** も考える。



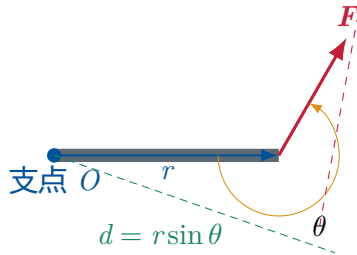
力のモーメント（ちからのモーメント）

定義 (torque / moment)

回転軸から力の作用点までの位置ベクトルを r 、力を F とすると

$$\tau = rF \sin \theta = Fd$$

d は回転軸から**作用線**までの垂直距離 **腕の長さ（うでのながさ）**。



$$[\tau] = \text{N m}$$

同じ N m でも、エネルギーの単位 J とは意味が異なる。

符号・作用線・支点の選び方

符号規則

通常は

反時計回り(+), 時計回り(-)

と決める。相反する約定也可以, 但必須全程一致。

ゼロになる場合

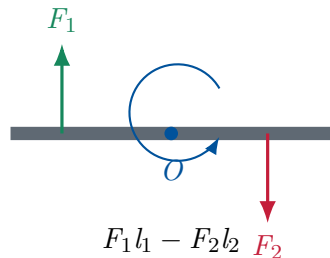
力の作用線が支点を通ると $d = 0$ なので

$$\tau = 0.$$

力が大きくても回転効果はない。

立式技巧

未知力が作用する点を支点に選ぶと、その未知力のモーメントは 0 になり、式が簡単になる。



剛体のつり合い条件

静止を続けるための二条件

$$\boxed{\sum \mathbf{F} = 0} \quad \text{かつ} \quad \boxed{\sum \tau_O = 0}$$

第一式保証**平動平衡**，第二式保証**转动平衡**。

1. **物体を孤立させる** 所有外力を描く。

2. **軸を決める** 未知力が多い点を優先。

3. **力の式** 通常は x, y 方向に分ける。

4. **モーメントの式** 正負と垂直距離を確認。

どの点まわりで計算しても、つり合いなら結果は同じ。

例題 1 | シーソー：問題

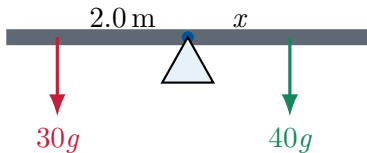
問題

質量 30 kg の子どもが支点の左 2.0 m に座る。質量 40 kg の子どもは、右側のどこに座ればシーソーが水平につり合うか。板の質量は無視する。

例題 1 | シーソー：解答

問題（再掲）

30 kg が左 2.0 m。右の 40 kg の位置 x を求める。



解答・考え方

支点まわりのモーメントをとる。

$$30g \times 2.0 = 40g \times x$$

$$x = \frac{30 \times 2.0}{40} = \boxed{1.5 \text{ m}}$$

答：支点の右 1.5 m。

例題 2 | 棒に斜めの力：問題

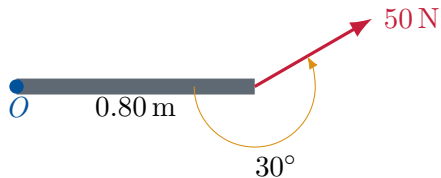
問題

長さ 0.80 m の棒の端に、大きさ 50 N の力を棒となす角 30° で加える。反時計回りを正とすると、反対側の端を支点とした力のモーメントの大きさを求めよ。

例題 2 | 棒に斜めの力: 解答

問題 (再掲)

$r = 0.80 \text{ m}$, $F = 50 \text{ N}$, $\theta = 30^\circ$ 。モーメントの大きさを求める。



解答・考え方

棒に垂直な成分だけが回転に寄与する。

$$\tau = rF \sin \theta$$

$$= 0.80 \times 50 \times \sin 30^\circ = \boxed{20 \text{ N m}}$$

图中为反時計回り，所以符号为正。

重心・支持面・転倒

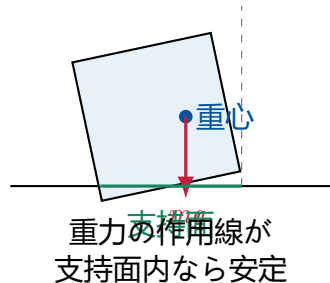
重心（じゅうしん）

重力が一点に集中して働くとみなせる点。
均一な対称物体では、通常は幾何学的中心と一致する。

転倒条件

重心から鉛直下向きに引いた線が **支持面（しじめん）** の外へ出ると、端を支点として転倒する。

- 重心が低いほど安定。
- 支持面が広いほど安定。



例題 3 | 一様な棒：問題

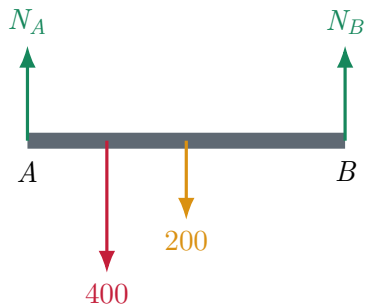
問題

長さ 4.0 m、質量 20 kg の一様な水平棒を、左端 A と右端 B で支える。左端から 1.0 m の位置に質量 40 kg の物体を置いた。 $g = 10 \text{ m/s}^2$ として、支持力 N_A, N_B を求めよ。

例題 3 | 一様な棒：解答

問題（再掲）

4.0 m の一様棒 (20 kg) に、左から 1.0 m の位置で 40 kg。両端の支持力を求める。



解答・考え方

A まわり：

$$4N_B - 400 \times 1 - 200 \times 2 = 0$$

よって $N_B = 200$ N。鉛直方向：

$$N_A + N_B = 400 + 200$$

$$N_A = 400 \text{ N}, \quad N_B = 200 \text{ N}$$

例題 4 | 箱が転倒する直前：問題

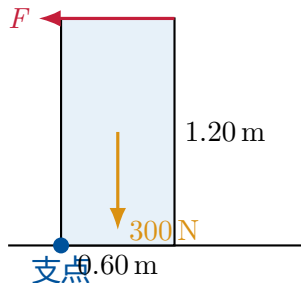
問題

幅 0.60 m 、高さ 1.20 m 、重さ 300 N の一様な箱の上端を水平に押す。床との摩擦は十分大きく滑らない。箱が転倒し始める水平力 F を求めよ。

例題 4 | 箱が転倒する直前：解答

問題（再掲）

幅 0.60 m、高さ 1.20 m、重さ 300 N。上端を水平に押す。転倒直前の F は？



解答・考え方

転倒直前は左下端が支点。垂直抗力と摩擦力は支点を通る。

$$F \times 1.20 = 300 \times \frac{0.60}{2}$$

$$F = \frac{300 \times 0.30}{1.20} = \boxed{75 \text{ N}}$$

答：75 N より大きいと転倒する。

ニュートンの三法則

EJU Physics

ニュートンの三法則：全体像

第一法則

合力が 0 なら、静止または等速直線運動を続ける。

第二法則

合力が加速度を生む： $\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ 。

第三法則

二物体の相互作用力は、大きさが等しく向きが反対。

必須先分清 “研究对象”

第一・第二法則は**一つの物体に働く合力**について述べる。第三法則は**二つの物体の間の一对の力**について述べる。

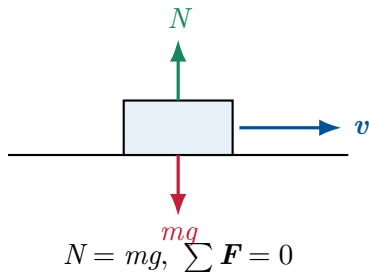
第一法則：慣性の法則

慣性の法則（かんせいのほうそく）

$$\sum \mathbf{F} = 0 \Rightarrow \mathbf{v} = \text{一定}$$

ここで $\mathbf{v} = 0$ も含む。

- 「力がないから止まる」ではない。
- 地上で物体が止まるのは、多くの場合**摩擦力**があるため。
- 法則が成り立つ座標系を**慣性系**という。



第二法則：運動方程式

ベクトル式

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

加速度の向きは**合力の向き**と同じ。速度の向きとは必ずしも同じではない。

成分ごとに

$$\sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y.$$

解題步骤

- ① 研究対象を一つ選ぶ。
- ② その物体に働く力だけを描く。
- ③ 正方向を決める。
- ④ 成分ごとに式を書く。

質量と重さ

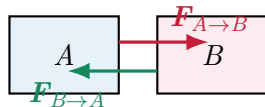
質量 m の単位は kg。重さ mg は力で、単位は N。

第三法則：作用・反作用

物体 A が B に及ぼす力と、 B が A に及ぼす力は

$$\mathbf{F}_{A \rightarrow B} = -\mathbf{F}_{B \rightarrow A}$$

- 大きさが等しい。
- 向きが反対。
- 同一直線上。
- 同時に生じ、**別々の物体**に働く。



平衡力とは違う

平衡力は**同じ物体**に働き、作用反作用は**異なる物体**に働く。

例題 5 | 水平面上の物体：問題

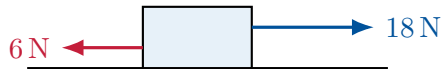
問題

質量 4.0 kg の物体を、水平右向きに 18 N で引く。動摩擦力は左向きに 6.0 N である。物体の加速度の大きさと向きを求めよ。

例題 5 | 水平面上の物体：解答

問題（再掲）

$m = 4.0 \text{ kg}$ 、右向き 18 N 、左向き摩擦 6.0 N 。加速度を求める。



解答・考え方

右向きを正とする。

$$\sum F_x = 18 - 6 = 12 \text{ N}$$

$$a = \frac{\sum F_x}{m} = \frac{12}{4.0} = \boxed{3.0 \text{ m/s}^2}$$

答：右向きに 3.0 m/s^2 。

例題 6 | 二つの物体：問題

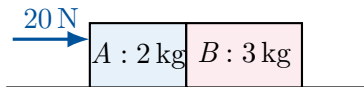
問題

なめらかな水平面上で、質量 2.0 kg の物体 A と 3.0 kg の物体 B が接している。
 A を右向きに 20 N で押す。二物体の加速度と、 A が B を押す力を求めよ。

例題 6 | 二つの物体：解答

問題（再掲）

$m_A = 2.0 \text{ kg}$ 、 $m_B = 3.0 \text{ kg}$ 、外力 20 N 。加速度と接触力を求める。



図の右向きを正とみなす

解答・考え方

全体系について

$$a = \frac{20}{2.0 + 3.0} = 4.0 \text{ m/s}^2.$$

次に B だけを見ると、水平力は接触力 N のみ。

$$N = m_B a = 3.0 \times 4.0 = \boxed{12 \text{ N}}.$$

答: $a = 4.0 \text{ m/s}^2$ 、 A が B を押す力は 12 N 。

例題 7 | エレベーター：問題

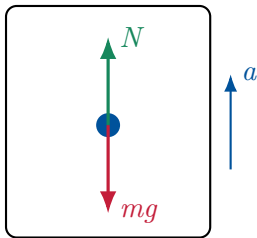
問題

質量 50 kg の人がエレベーター内の体重計に乗る。エレベーターが上向きに 2.0 m/s^2 で加速するとき、体重計の示す値（垂直抗力）を求めよ。 $g = 9.8\text{ m/s}^2$ 。

例題 7 | エレベーター：解答

問題（再掲）

$m = 50 \text{ kg}$ 、上向き加速度 2.0 m/s^2 。体重計が示す垂直抗力 N は？



解答・考え方

上向きを正とする。

$$N - mg = ma$$

$$N = m(g + a) = 50(9.8 + 2.0) = \boxed{590 \text{ N}}$$

加速向上時，示数比静止時の 490 N 大。

例題 8 | 作用・反作用：問題

問題

人が水平な床の上に静止している。次のうち、人に働く重力と作用・反作用の関係にある力はどれか。

- ① 床が人を押す垂直抗力
- ② 人が床を押す力
- ③ 人が地球を引く万有引力
- ④ 床に働く重力

例題 8 | 作用・反作用：解答

問題（再掲）

人に働く重力の反作用は、垂直抗力・人が床を押す力・人が地球を引く力・床の重力のどれか。

解答・考え方

3. 人が地球を引く万有引力

人に働く重力は「地球が人を引く力」。その反作用は「人が地球を引く力」であり、二つは別々の物体に働く。

垂直抗力と重力は人という**同じ物体**に働き、静止時には大きさが等しいが、これは作用・反作用ではなく**平衡力**である。

仕事・仕事率

EJU Physics

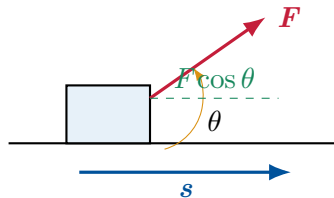
仕事の定義

一定の力 F が物体を変位 s だけ動かしたとき

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = Fs \cos \theta$$

$$[W] = \text{J} = \text{N m}$$

- $F \cos \theta$: 変位方向の力成分。
- $s \cos \theta$: 力方向の変位成分。
- 仕事は**スカラー量**。



正の仕事・負の仕事・仕事ゼロ

正の仕事

$$0^\circ \leq \theta < 90^\circ$$

$$W > 0$$

一般に速さを増やす。

負の仕事

$$90^\circ < \theta \leq 180^\circ$$

$$W < 0$$

摩擦力など。

仕事ゼロ

$$\theta = 90^\circ$$

$$W = 0$$

等速円運動の向心力など。

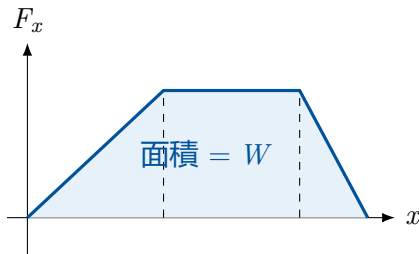
注意

力が存在するだけでは仕事とはいえない。**力の作用点に変位し、その変位方向成分がある**ときに仕事をする。

F - x グラフと仕事

力が位置によって変化するとき、仕事はグラフの符号付き面積。

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx$$



- x 軸より上: 正の仕事。
- x 軸より下: 負の仕事。
- 長方形・三角形・台形に分けると EJU で計算しやすい。

仕事率 (しごとりつ)

平均の仕事率 (average power)

$$\overline{P} = \frac{W}{\Delta t}$$

瞬間の仕事率 (instantaneous power)

$$P = \frac{dW}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = Fv \cos \theta$$

$$[P] = W = J/s$$

功率不等于功

功描述能量转移的总量；功率描述转移的快慢。做功相同，用时越短，功率越大。

効率

$$\eta = \frac{\text{有効な出力}}{\text{入力}} \times 100\%$$

例題 9 | 斜めに引く：問題

問題

水平面上の物体を、水平となす角 60° の方向に 40 N の一定力で引き、水平に 5.0 m 移動させた。この力のした仕事を求めよ。

例題 9 | 斜めに引く：解答

問題（再掲）

$F = 40 \text{ N}$ 、 $s = 5.0 \text{ m}$ 、力と変位の角は 60° 。この力の仕事を求める。

解答・考え方

$$W = Fs \cos \theta = 40 \times 5.0 \times \cos 60^\circ = \boxed{100 \text{ J}}$$

鉛直方向分量と水平位移垂直，因此不做功。

例題 10 | 摩擦力の仕事：問題

問題

質量 2.0 kg の物体が粗い水平面を 8.0 m 滑る。動摩擦係数は 0.25 である。
 $g = 10 \text{ m/s}^2$ として、重力・垂直抗力・動摩擦力のした仕事をそれぞれ求めよ。

例題 10 | 摩擦力の仕事: 解答

問題 (再掲)

$m = 2.0 \text{ kg}$ 、 $\mu' = 0.25$ 、水平距離 8.0 m 。重力・垂直抗力・摩擦力の仕事を求める。

解答・考え方

水平面なので $N = mg = 20 \text{ N}$ 、

$$f = \mu' N = 0.25 \times 20 = 5.0 \text{ N}.$$

重力と垂直抗力は変位に垂直:

$$W_g = 0, \quad W_N = 0.$$

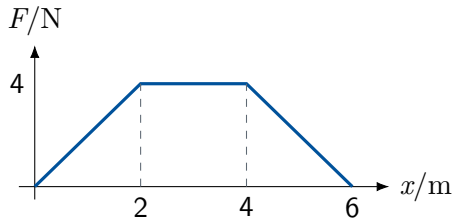
摩擦力は変位と反対:

$$W_f = -fs = -5.0 \times 8.0 = \boxed{-40 \text{ J}}.$$

例題 11 | F - x グラフ：問題

問題

右図のように、力 F_x が位置 x によって変化する。 $x = 0$ から 6.0 m までにこの力がした仕事を求めよ。



例題 11 | $F-x$ グラフ: 解答

問題 (再掲)

F は 0-2 m で 0 から 4 N、2-4 m で 4 N、4-6 m で 4 から 0 N。

解答・考え方

グラフ下の面積を、三角形 + 長方形 + 三角形に分ける。

$$W = \frac{1}{2}(2)(4) + (2)(4) + \frac{1}{2}(2)(4) = 4 + 8 + 4 = \boxed{16 \text{ J}}$$

例題 12 | エレベーターの出力：問題

問題

総質量 800 kg のエレベーターを、一定の速さ 2.5 m/s で上昇させる。摩擦を無視し、 $g = 9.8\text{ m/s}^2$ とする。モーターの出力を求めよ。

例題 12 | エレベーターの出力：解答

問題（再掲）

$m = 800 \text{ kg}$ 、一定速度 $v = 2.5 \text{ m/s}$ で上昇。摩擦なし。必要な出力は？

解答・考え方

等速なのでモーターの力は重力と等しい：

$$F = mg = 800 \times 9.8 = 7840 \text{ N}.$$

力と速度は同方向なので

$$P = Fv = 7840 \times 2.5 = 1.96 \times 10^4 \text{ W} = \boxed{19.6 \text{ kW}}.$$

力学的エネルギーと保存則

EJU Physics

三つの基本エネルギー

運動エネルギー

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

速さにより決まる。

重力による位置

$$U_g = mgh$$

基準面からの高さ。

弾性エネルギー

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2$$

ばねの自然長からの変形。

位置エネルギーの基準

$U = 0$ の位置は自由に選べる。物理的に意味があるのは **位置エネルギーの差** ΔU 。

仕事と運動エネルギー

仕事と運動エネルギーの関係

物体に働く**合力の仕事**は、運動エネルギーの変化に等しい。

$$W_{\text{net}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

- $W_{\text{net}} > 0$: 速くなる。
- $W_{\text{net}} < 0$: 遅くなる。
- $W_{\text{net}} = 0$: 速さは不変。

方向には直接答えない

K はスカラーで速さだけを含む。速度方向を求める問題では、運動方程式や運動学も併用する。

保存力と力学的エネルギー

保存力 (ほぞんりょく)

仕事を経路によらず、始点と終点だけで決まる力。

$$W_c = -\Delta U$$

例：重力、弾性力、万有引力。

非保存力

仕事を経路に依存する力。例：動摩擦力、空気抵抗。

重要

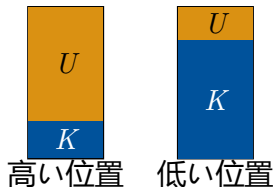
垂直抗力は仕事 0 になることが多いが、「仕事 0」と「保存力」は同じ意味ではない。

力学的エネルギー保存則

保存力だけが仕事をする場合

$$E = K + U = \text{一定}$$

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$



- 落下: U_g が減り、 K が増える。
- バネ: U_s と K が相互変換。
- 機械能不是“消失”，而是在各种形式间转化。

摩擦があるとき：一般化したエネルギー式

非保存力の仕事

$$W_{\text{nc}} = \Delta(K + U)$$

すなわち

$$K_1 + U_1 + W_{\text{nc}} = K_2 + U_2.$$

動摩擦力が一定なら

$$W_f = -fs = -\mu'Ns.$$

失われた力学的エネルギーは主に内部エネルギー（熱）へ変わる。

よくある誤り

摩擦があるのに $K_1 + U_1 = K_2 + U_2$ と書かない。先に**系の境界**と**保存則の成立条件**を確認する。

例題 13 | 自由落下：問題

問題

質量 2.0 kg の物体を地面から高さ 20 m の位置で静かに放す。空気抵抗を無視し、 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ とする。地面に達する直前の速さを、力学的エネルギー保存則で求めよ。

例題 13 | 自由落下：解答

問題（再掲）

高さ 20 m から静かに放す。空気抵抗なし。地面直前の速さを求める。

解答・考え方

地面を $U = 0$ とする。初めは $v_1 = 0$ 。

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

質量 m は消去され、

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 20} \approx \boxed{19.8 \text{ m/s}}.$$

同じ高さから落とせば、空気抵抗なしでは質量によらず同じ速さ。

例題 14 | バネによる発射: 問題

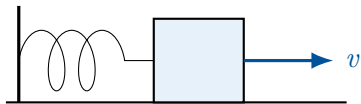
問題

ばね定数 $k = 200 \text{ N/m}$ の軽いばねを 0.10 m 縮め、質量 0.50 kg の物体をなめらかな水平面上で静かに放す。ばねが自然長になった瞬間の物体の速さを求めよ。

例題 14 | バネによる発射：解答

問題（再掲）

$k = 200 \text{ N/m}$ 、圧縮 $x = 0.10 \text{ m}$ 、 $m = 0.50 \text{ kg}$ 。自然長での速さを求める。



解答・考え方

ばねの弾性エネルギーが運動エネルギーへ変わる。

$$\frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m v^2$$

$$v = x \sqrt{\frac{k}{m}} = 0.10 \sqrt{\frac{200}{0.50}} = \boxed{2.0 \text{ m/s}}.$$

例題 15 | 粗い斜面：問題

問題

質量 2.0 kg の物体を、高さ 5.0 m の斜面上端から静かに滑らせる。斜面を下る間に摩擦力がした仕事は -20 J であった。 $g = 10\text{ m/s}^2$ として、下端での速さを求めよ。

例題 15 | 粗い斜面：解答

問題（再掲）

$m = 2.0 \text{ kg}$ 、 $h = 5.0 \text{ m}$ 、 $W_f = -20 \text{ J}$ 。静止から滑り、下端の速さを求める。

解答・考え方

下端を $U = 0$ として

$$K_1 + U_1 + W_f = K_2 + U_2.$$

$$0 + (2.0)(10)(5.0) - 20 = \frac{1}{2}(2.0)v^2.$$

$$80 = v^2 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{80} \approx \boxed{8.9 \text{ m/s}}.$$

例題 16 | 振り子：問題

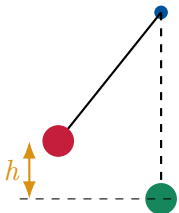
問題

長さ L の糸につけた小球を、最下点より高さ h の位置から静かに放す。空気抵抗を無視する。小球が最下点を通過するときの速さ v を求めよ。また、質量に依存するか。

例題 16 | 振り子：解答

問題（再掲）

最下点より高さ h から静かに放した振り子。最下点の速さと質量依存性を求める。



解答・考え方

最下点を $U = 0$ とする。

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

質量は消去されるので、**質量には依存しない**。張力始终与瞬时位移垂直，因此不做功。

例題 17 | 仕事率とエネルギー：問題

問題

出力 1.5 kW のモーターで、質量 100 kg の荷物を一定速度で鉛直上方へ運ぶ。損失を無視し、 $g = 10 \text{ m/s}^2$ とする。20 秒間に荷物は何 m 上昇するか。

例題 17 | 仕事率とエネルギー：解答

問題（再掲）

$P = 1.5 \text{ kW}$ 、 $m = 100 \text{ kg}$ 、一定速度。20 秒間の上昇距離を求める。

解答・考え方

20 秒間にモーターがした仕事は

$$W = Pt = 1500 \times 20 = 3.0 \times 10^4 \text{ J}.$$

一定速度なので運動エネルギーは変化せず、仕事は位置エネルギーへ：

$$mgh = W.$$

$$h = \frac{3.0 \times 10^4}{100 \times 10} = \boxed{30 \text{ m}}.$$

発展：保存則と運動方程式の使い分け

方法	得意な問題	注意点
運動方程式	力・加速度・張力・垂直抗力を求める	ベクトルなので方向と成分が必要
運動学公式	等加速度運動の時間・変位・速度	加速度が一定か確認
エネルギー	始点と終点の速さ・高さ・ばね変形	時間や方向は直接出ない
運動量保存	衝突・爆発・短時間の相互作用	系への外力積を確認

選び方

求めたい量を見て、一番短い法則を選ぶ。必要なら複数の法則を段階的に組み合わせる。

まとめ・確認問題

EJU Physics

重要語彙

日本語	読み方	中文・English
剛体	ごうたい	刚体 / rigid body
力のモーメント	ちからのモーメント	力矩 / torque
腕の長さ	うでのながさ	力臂 / lever arm
支点	してん	支点 / pivot
重心	じゅうしん	重心 / center of gravity
慣性	かんせい	慣性 / inertia
運動方程式	うんどうほうていしき	运动方程
作用・反作用	さよう・はんさよう	作用与反作用
仕事	しごと	功 / work
仕事率	しごとりつ	功率 / power
運動エネルギー	うんどうエネルギー	动能
位置エネルギー	いちエネルギー	势能
保存力	ほぞんりょく	保守力
力学的エネルギー	りきがくてきエネルギー	机械能

公式マップ

力・回転

$$\tau = rF \sin \theta = Fd$$

$$\sum \mathbf{F} = 0, \quad \sum \tau = 0$$

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

ニュートン第三法則

$$\mathbf{F}_{A \rightarrow B} = -\mathbf{F}_{B \rightarrow A}$$

仕事・仕事率

$$W = Fs \cos \theta, \quad P = \frac{W}{t} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

エネルギー

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \quad U_g = mgh, \quad U_s = \frac{1}{2}kx^2$$

$$W_{\text{net}} = \Delta K, \quad W_{\text{nc}} = \Delta(K + U)$$

問題

次の記述の正誤を判断し、誤りなら訂正せよ。

- ① 物体が静止していれば、その物体に力は働いていない。
- ② 作用・反作用の二力は、同じ物体に働いてつり合う。
- ③ 力が変位に垂直なら、その力の仕事は 0 である。
- ④ 摩擦が働く場合、力学的エネルギーは必ず保存する。
- ⑤ 剛体が静止するには、合力が 0 だけで十分である。

問題（再掲）

静止と力、作用反作用、垂直な力の仕事、摩擦と機械エネルギー、剛体の静止条件について正誤を判断する。

解答・考え方

- ❶ **誤**。静止は合力が 0 という意味で、複数の力が働くことがある。
- ❷ **誤**。作用・反作用は別々の物体に働く。
- ❸ **正**。 $W = Fs \cos 90^\circ = 0$ 。
- ❹ **誤**。摩擦の仕事を含めてエネルギー式を書く。
- ❺ **誤**。 $\sum \mathbf{F} = 0$ と $\sum \tau = 0$ の両方が必要。

宿題

- ① 一様な棒と荷重について、支持力を求める問題を 2 題。
- ② 二物体連結系について、加速度と接触力・張力を求める問題を 3 題。
- ③ $F-x$ グラフの面積から仕事を求める問題を 2 題。
- ④ 斜面・ばね・自由落下について、エネルギー法で解く問題を各 1 題。

书写要求

每题必须包含：研究对象、受力图或能量状态图、所用定律、带单位的答案。只写最后结果不计完整过程。

お疲れさまでした!

次回：運動量・力積・衝突